



fit@hcmus

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐA
PHƯƠNG TIỆN ĐỂ SÁNG TÁC
TRUYỆN TRANH TỪ VĂN BẢN

*(DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA SYSTEM FOR
COMIC CREATION FROM NARRATIVE TEXT)*

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

- TS. Lê Trung Nghĩa (Khoa Công nghệ Thông tin)
- ThS. Trần Duy Quang (Khoa Công nghệ Thông tin)

Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Hoài Thương (MSSV: 22120364)

Loại đề tài: Nghiên cứu.

Thời gian thực hiện: Từ 01/2026 đến 07/2026.

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về kể chuyện trực quan (visual storytelling) đang bùng nổ trong các lĩnh vực như giáo dục, điện ảnh và sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, việc sáng tác truyện tranh truyền thống đòi hỏi kỹ năng hội họa cao, thời gian thực hiện dài (4-8 giờ cho một trang) và chi phí rất đắt đỏ (50-200 USD/trang). Mặc dù các công cụ AI hiện tại như Midjourney hay DALL-E có khả năng tạo ra hình ảnh chất lượng cao từ văn bản, song chúng chỉ tạo ra các hình ảnh riêng lẻ, thiếu tính nhất quán của nhân vật và chưa có một quy trình toàn diện (end-to-end) để xử lý một câu chuyện phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, đề tài đề xuất phát triển một nền tảng đa phương tiện thông minh tích hợp AI, có khả năng chuyển đổi văn bản tường thuật thành các chuỗi truyện tranh hoặc manga mạch lạc. Hệ thống sẽ tự động hóa toàn bộ quy trình từ phân tích cốt truyện, phân đoạn cảnh, sinh hình ảnh nhất quán, đến việc sắp xếp bố cục tự động và tích hợp bong bóng thoại.

2.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài nhằm tháo gỡ những rào cản lớn nhất của người dùng hiện nay khi sáng tác truyện tranh: rào cản kỹ năng vẽ, chi phí cao, tốn thời gian thao tác thủ công và lỗi không nhất quán nhân vật khi sử dụng các công cụ sinh ảnh AI thông thường. Nhờ vào việc xây dựng thành công

một hệ thống mô-đun hóa có khả năng mở rộng, tích hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình thị giác-ngôn ngữ (vision-language models) để tự động tạo ra một trang truyện tranh hoàn chỉnh từ văn bản thô mà không cần thao tác thiết kế phức tạp.

Ý nghĩa và ảnh hưởng:

- Trong giáo dục: Hỗ trợ giáo viên dễ dàng chuyển đổi sách giáo khoa, tài liệu lịch sử thành truyện tranh để tăng tính tương tác và hứng thú học tập cho học sinh.
- Trong sản xuất phim: Trở thành công cụ vẽ storyboard nhanh chóng từ kịch bản, giúp đạo diễn trực quan hóa ý tưởng trước khi bấm máy, tiết kiệm chi phí tiền kỳ.
- Trong công nghiệp sáng tạo: Giúp các nhà sáng tạo nội dung cá nhân nhanh chóng tạo nguyên mẫu (prototype) cho ý tưởng của mình.

2.3 Phạm vi của đề tài

Nội dung nghiên cứu chính và đối tượng nghiên cứu:

- Hệ thống tập trung vào 5 mô-đun cốt lõi: (1) Phân tích & Phân đoạn câu chuyện từ văn bản; (2) Sinh hình ảnh (đảm bảo tính nhất quán nhân vật, bối cảnh); (3) Bố cục Panel tự động; (4) Tích hợp văn bản (bong bóng thoại tự động); (5) Xuất file đa định dạng (PDF/CBZ đa trang, hình ảnh PNG/JPG).

- Người dùng có thể can thiệp chỉnh sửa văn bản, điều chỉnh bố cục và yêu cầu tạo lại (regenerate) các panel cụ thể.

Giới hạn và ràng buộc:

- Hệ thống không hỗ trợ tạo video/animation thời gian thực (real-time).
- Không tập trung vào việc xử lý các văn bản quá phức tạp như tiểu thuyết dài hàng nghìn trang.
- Không cung cấp các tính năng tùy chỉnh quá sâu, chuyên biệt dành riêng cho họa sĩ vẽ minh họa chuyên nghiệp hoặc phục vụ in ấn vật lý chuyên sâu.

2.4 Cách tiếp cận dự kiến

Nghiên cứu liên quan: Trên thị trường hiện có một số ứng dụng như ComicsMaker.ai([1]), AI Comic Factory([2]), Komiko.ai([3]) hay Lore Machine([4]). Tuy nhiên, qua phân tích cạnh tranh, các công cụ này tồn tại nhiều nhược điểm: ComicsMaker.ai thiếu sự nhất quán nhân vật, Komiko.ai có giá thành đắt và giao diện khó dùng, trong khi Midjourney gặp khó khăn trong bố cục và không tự động hóa được quy trình tạo truyện. Hầu hết đều thiếu sự tích hợp trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Cách tiếp cận của đề tài:

- **Về mặt ngôn ngữ:** Ứng dụng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) thông qua mô hình ngôn ngữ lớn Gemini để phân tích toàn diện

cú pháp đầu vào, phân đoạn cốt truyện thành các "nhịp" (beats) logic và trích xuất hội thoại.

- **Về mặt thị giác và tính nhất quán:** Sử dụng chủ yếu mô hình sinh ảnh của Gemini (cụ thể như Gemini 3 Pro Image model / Nano Banana Pro). Việc sử dụng hệ sinh thái Gemini không chỉ giúp sinh hình ảnh chất lượng cao mà còn cải thiện đáng kể việc render văn bản trực tiếp trong hình ảnh. Để đảm bảo nhân vật không thay đổi qua các khung hình, đề tài áp dụng kỹ thuật thiết kế prompt chuyên sâu kết hợp với việc lưu trữ ID nhân vật và duy trì chuỗi bối cảnh (context) qua API của Gemini.
- **Về bố cục và văn bản:** Xây dựng thuật toán sắp xếp panel tự động dựa trên lưới (grid), kiểm soát nhịp độ câu chuyện (pacing). Sử dụng các thuật toán phát hiện khuôn mặt để định vị tự động bong bóng thoại (speech bubbles) sao cho không che khuất chi tiết quan trọng, đồng thời tận dụng sức mạnh của Gemini để tạo ra các đoạn dialogue bubbles tự nhiên nhất.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

- **Sản phẩm đầu ra:** Một hệ thống/nền tảng phần mềm web cho phép người dùng nhập văn bản và xuất ra truyện tranh hoàn chỉnh dưới định dạng PDF hoặc CBZ.
- Tài liệu khóa luận hoàn chỉnh phân tích rõ đặc tả yêu cầu, kiến trúc hệ thống và đánh giá mức độ khả thi.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Thời gian thực hiện dự kiến trong 6 tháng (01/2026 - 07/2026). Do độ phức tạp, các mô-đun được thiết kế phát triển song song. (Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thương).

Tháng	Giai đoạn	Chi tiết tác vụ	Đầu ra mong đợi
01/2026	Khởi tạo dự án & Nghiên cứu nền tảng	Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, khởi tạo môi trường dev & test API Gemini.	Tài liệu đặc tả, UI/UX, môi trường dev sẵn sàng.
02/2026	Story-to-Panel Conversion	Ứng dụng mô hình LLM Gemini để phân tích văn bản, chia thành "nhịp" kịch bản và trích xuất hội thoại.	Hệ thống tự động chia văn bản thành kịch bản chi tiết.
03/2026	Tích hợp sinh ảnh & Character Consistency	Kết nối API Gemini (Nano Banana Pro), áp dụng prompt engineering và lưu trữ ID ngữ cảnh để giữ nhất quán.	Sinh panel lẻ, giữ nhất quán ngoại hình nhân vật qua API.

Tháng	Giai đoạn	Chi tiết tác vụ	Đầu ra mong đợi
04/2026	Layout Engine & Hậu kỳ	Xây dựng thuật toán sắp xếp lưới (grid), kiểm soát nhịp độ, xử lý độ phơi sáng tự động.	Các panel ảnh được sắp xếp tự động vào trang.
05/2026	Dialogue Bubbles & End-to-End	Tích hợp nhận diện khuôn mặt và tận dụng khả năng render text của Gemini để chèn hội thoại. Xuất PDF/CBZ.	Trang truyện tranh hoàn chỉnh có text tự nhiên, xuất file được.
06-07/2026	Kiểm thử hiệu năng & Báo cáo	Kiểm tra NFR (sinh ảnh <30s), viết báo cáo khóa luận, bảo vệ.	Hệ thống chịu tải tốt, hoàn thiện báo cáo KLTN.

Tài liệu

- [1] ComicsMaker.ai Team, “Comicsmaker reviews - read customer reviews,” 2025. [Truy cập ngày 08/12/2025].
- [2] AI Comic Factory Team, “The ai comic factory is an online ai comic book generator platform,” 2025. [Truy cập ngày 08/12/2025].
- [3] SkyWork AI Team, “Komiko review (2025): Ai comic animation tool,” 2025. [Truy cập ngày 08/12/2025].
- [4] Lore Machine Team, “Lore machine platform,” 2025.

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm...
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)